

Университет ИТМО
Домашняя работа №1

ФИО: Шалабодов Ярослав Дмитриевич Группа: P3110

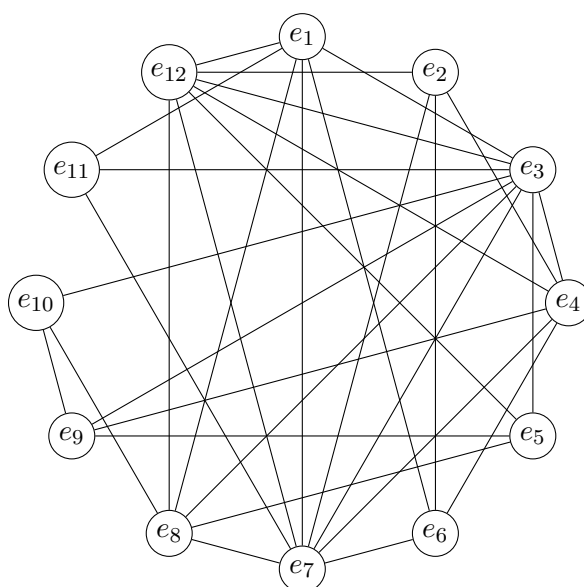
Вариант: 82

1. Матрица смежности графа G

Задан неориентированный граф $G = (V, E)$, $|V| = 12$. Матрица весов рёбер:

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0		5			2	2	1			2	1
e_2		0		1		2	1					1
e_3	5		0	5	2		1	4	1	4	4	1
e_4		1	5	0		2	2		3			2
e_5			2		0			3	1			1
e_6	2	2		2		0	1					
e_7	2	1	1	2		1	0	2			5	3
e_8	1		4		3		2	0		3		5
e_9			1	3	1				0	2		
e_{10}			4					3	2	0		
e_{11}	2		4				5				0	
e_{12}	1	1	1	2	1		3	5				0

Граф G (вершины по кругу):



2. Алгоритм последовательного раскрашивания вершин

Воспользуемся алгоритмом, использующим упорядочивание вершин по невозрастанию их степеней r_i в остаточном подграфе. На каждом шаге j окрашиваем в цвет j наибольшее независимое множество среди неокрашенных вершин.

Исходный вектор степеней:

Вершина	e_3	e_7	e_{12}	e_1	e_4	e_8	e_2	e_5	e_6	e_9	e_{10}	e_{11}
r_i	9	8	7	6	6	6	4	4	4	4	3	3

Итерация $j = 1$ (Цвет 1)

Порядок вершин: $e_3, e_7, e_{12}, e_1, e_4, e_8, e_2, e_5, e_6, e_9, e_{10}, e_{11}$.

- Берём e_3 (первая, максимальная степень). Красим в **Цвет 1**.
- e_7 — смежна с e_3 ($R_{37} = 1$). Не красим.
- e_{12} — смежна с e_3 ($R_{3,12} = 1$). Не красим.
- e_1 — смежна с e_3 ($R_{13} = 1$). Не красим.
- e_4, e_8 — смежны с e_3 . Не красим.
- e_2 — **не смежна** с e_3 ($R_{23} = 0$). Красим e_2 в **Цвет 1**.
- e_5 — смежна с e_3 ($R_{53} = 1$). Не красим.
- e_6 — не смежна с e_3 , но смежна с e_2 ($R_{62} = 1$). Не красим.
- e_9 — смежна с e_3 ($R_{93} = 1$). Не красим.
- e_{10} — смежна с e_3 ($R_{10,3} = 1$). Не красим.
- e_{11} — смежна с e_3 ($R_{11,3} = 1$). Не красим.

Итог итерации 1: Цвет 1 = $\{e_3, e_2\}$.

Итерация $j = 2$ (Цвет 2)

Удаляем e_3, e_2 . Пересчитываем r_i для оставшихся 10 вершин (удаляем из степеней рёбра, ведущие в e_3 или e_2):

Вершина	e_7	e_1	e_8	e_{12}	e_4	e_5	e_6	e_9	e_{10}	e_{11}
r_i	6	5	5	5	4	3	3	3	2	2

Порядок: $e_7, e_1, e_8, e_{12}, e_4, e_5, e_6, e_9, e_{10}, e_{11}$.

- Берём e_7 . Красим в **Цвет 2**.
- e_1 — смежна с e_7 ($R_{17} = 1$). Не красим.
- e_8 — смежна с e_7 ($R_{78} = 1$). Не красим.
- e_{12} — смежна с e_7 ($R_{7,12} = 1$). Не красим.
- e_4 — смежна с e_7 ($R_{47} = 1$). Не красим.
- e_5 — **не смежна** с e_7 ($R_{57} = 0$). Красим e_5 в **Цвет 2**.
- e_6 — смежна с e_7 ($R_{67} = 1$). Не красим.
- e_9 — не смежна с e_7 ($R_{79} = 0$), но смежна с e_5 ($R_{59} = 1$). Не красим.
- e_{10} — **не смежна** с e_7 ($R_{7,10} = 0$) и **не смежна** с e_5 ($R_{5,10} = 0$). Красим e_{10} в **Цвет 2**.
- e_{11} — смежна с e_7 ($R_{7,11} = 1$). Не красим.

Итог итерации 2: Цвет 2 = $\{e_7, e_5, e_{10}\}$.

Итерация $j = 3$ (Цвет 3)

Удаляем e_7, e_5, e_{10} . Оставшиеся: $e_1, e_4, e_6, e_8, e_9, e_{11}, e_{12}$.

Пересчитываем r_i (убираем рёбра к e_7, e_5, e_{10}):

Вершина	e_1	e_4	e_{12}	e_6	e_8	e_9	e_{11}
r_i	4	3	3	2	2	1	1

Порядок: $e_1, e_4, e_{12}, e_6, e_8, e_9, e_{11}$.

- Берём e_1 . Красим в **Цвет 3**.
- $e_4 - R_{14} = 0$. **Не смежна** с e_1 . Красим e_4 в **Цвет 3**.
- e_{12} — смежна с e_1 ($R_{1,12} = 1$). Не красим.
- e_6 — смежна с e_1 ($R_{16} = 1$) и смежна с e_4 ($R_{46} = 1$). Не красим.
- e_8 — смежна с e_1 ($R_{18} = 1$). Не красим.
- e_9 — не смежна с e_1 ($R_{19} = 0$), но смежна с e_4 ($R_{49} = 1$). Не красим.
- e_{11} — смежна с e_1 ($R_{1,11} = 1$). Не красим.

Итог итерации 3: Цвет 3 = $\{e_1, e_4\}$.

Итерация $j = 4$ (Цвет 4)

Удаляем e_1, e_4 . Оставшиеся: $e_6, e_8, e_9, e_{11}, e_{12}$.

Пересчитываем r_i :

Вершина	e_8	e_{12}	e_6	e_9	e_{11}
r_i	1	1	0	0	0

Порядок: $e_8, e_{12}, e_6, e_9, e_{11}$.

- Берём e_8 . Красим в **Цвет 4**.
- e_{12} — смежна с e_8 ($R_{8,12} = 1$). Не красим.
- e_6 — **не смежна** с e_8 ($R_{68} = 0$). Красим e_6 в **Цвет 4**.
- e_9 — **не смежна** с e_8 ($R_{89} = 0$) и **не смежна** с e_6 ($R_{69} = 0$). Красим e_9 в **Цвет 4**.
- e_{11} — **не смежна** с e_8 ($R_{8,11} = 0$), с e_6 ($R_{6,11} = 0$) и с e_9 ($R_{9,11} = 0$). Красим e_{11} в **Цвет 4**.

Итог итерации 4: Цвет 4 = $\{e_8, e_6, e_9, e_{11}\}$.

Итерация $j = 5$ (Цвет 5)

Осталась единственная вершина e_{12} . Присваиваем ей **Цвет 5**.

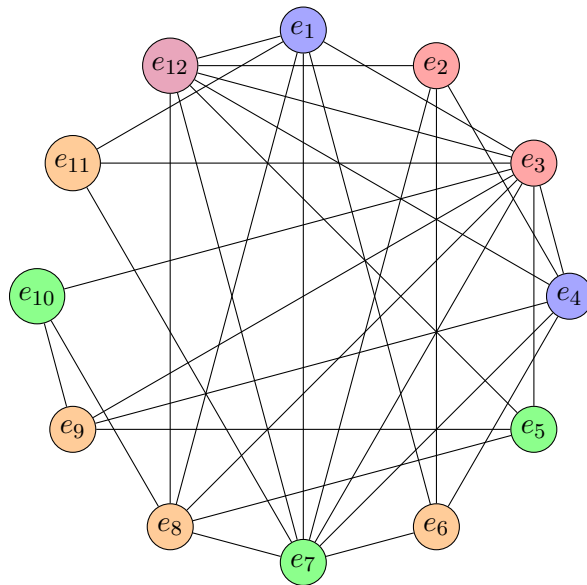
Итог итерации 5: Цвет 5 = $\{e_{12}\}$.

3. Хроматическое число графа

Финальная раскраска:

- Цвет 1: $\{e_3, e_2\}$
- Цвет 2: $\{e_7, e_5, e_{10}\}$
- Цвет 3: $\{e_1, e_4\}$
- Цвет 4: $\{e_8, e_6, e_9, e_{11}\}$
- Цвет 5: $\{e_{12}\}$

4. Граф с раскрашенными вершинами



Легенда: Цвет 1 Цвет 2 Цвет 3 Цвет 4 Цвет 5